ATI Water Monitor アプリ: 使い方マニュアル

入力・自動計算・Google シートへの自動書き込み・他 ATI との比較

1. このアプリでできること

ATI Water Monitor は、FP(農家慣行)区と 3F4D+MD 区の水位を、スマートフォンで記録するアプリです。保存すると、先生が用意した共有 Google シートに、シートのスクリプト(Google Apps Script)を通して、自動で書き込まれます。画面に出るデータは、端末ではなく、シートに保存されたものです。自分の ATI と他の ATI をグラフで比べられます。

手順	内容
1. 入力	学生が、アプリに、水位・灌漑・降雨・施肥・農薬・分げつ数を入力する。水位や灌漑量などは自動で計算される。
2. 自動で書き込み	「Save entry」などで保存すると、数秒後に、共有シートへ自動で書き込まれる。貼り付けは要らない。
3. 表示・比較	Graphs と Compare には、シートにあるデータが出る。他の ATI とグラフで比べられる。

Google シートへの保存は必須です。アプリがシートにつながるまで、「Save entry」は押せません。

2. 先生の準備(Excel の雛形と、シートのスクリプト)

管理者(例: 先生)が 1 回だけ行う。比べたい ATI 全員が、同じ 1 つのシートを使う。

1. **シートを作る**: アプリの More ▸ For the teacher の「Excel template」から、雛形 ATI_Monitor_Shared_TEMPLATE.xlsx をダウンロードする。Google ドライブにアップロードし、開いて「ファイル ▸ Google スプレッドシートとして保存」を選ぶ。
2. **スクリプトを貼る**: シートで「拡張機能 ▸ Apps Script」を開く。最初からあるサンプルのコードを消し、スクリプトを貼って、保存(フロッピーのマーク)を押す。スクリプトは、アプリの More ▸ For the teacher の「Copy script」でコピーできる(「Download script (.gs)」でファイルも取れる)。
3. **公開する(デプロイ)**: 右上の「デプロイ ▸ 新しいデプロイ」を押す。歯車のマークから種類「ウェブアプリ」を選ぶ。「次のユーザーとして実行」は「自分」、「アクセスできるユーザー」は「全員」にして「デプロイ」を押す。
4. 初回は「アクセスを承認」の画面が出る。自分の Google アカウントを選ぶ。「このアプリは Google で確認されていません」と出るが、自分で作ったスクリプトなので問題ない。「詳細」▸「(安全でないページ)に移動」▸「許可」を押す。
5. **ウェブアプリの URL**: デプロイが終わると、「…/exec」で終わる URL が出る。コピーする。(あとで見るには、シートのメニュー「ATI Monitor ▸ Show web app URL」)
6. **アプリにつなぐ**: アプリの More ▸ For the teacher の「Web app URL」に、URL を貼る。「Test connection」で「Connected」と出ることを確かめる。「Create class setup link」を押すと、1 本のリンクができる。このリンクを学生に送る。学生がそれを開くと、URL が自動で入る。

> **注意:** URL を知っている人は、誰でもデータを書き込める。URL とクラス設定リンクは、学生にだけ伝える。誤ってデータが消えたときは、「ファイル ▸ 変更履歴 ▸ 版の履歴」で戻せる。スクリプトを書き換えたときは、「デプロイ ▸ デプロイを管理 ▸ 編集 ▸ 新しいバージョン」で更新す

> る。

シートの中身: 保存のたびに、その ATI の行が置き換わる(行は増え続けない)。「Data」タブは毎日の結果を読みやすく並べたもの、「ATIs」タブは ATI ごとの要約、「_Store」は、アプリが使う隠しタブ。これらは、スクリプトが書く。手で書き換えない。見出し行とタブ名も変えない。

3. 学生の使い方

3.0 画面の下の 5 つのボタン

ボタン	内容
Today	今日の入力が済んだか、最新の水位、スケジュールの「今」と「次」。最初の準備の 3 つも、ここに出る。
Entry	Water level(毎日の水位)、Field records(施肥・農薬・分げつ数)、TP / b(再測定)の 3 つに分かれている。
Graphs	自分の ATI の水位・灌漑量・節水量のグラフ。
Compare	シートにある他の ATI との比較。
More	Setup、Schedule、Google Sheet & sharing、Help、For the teacher(先生用)、デモ。

3.1 最初に 1 回

- 先生から届いた「クラス設定リンク」を、スマートフォンの Chrome で開く。これで、アプリが共有シートにつながる。Chrome で「ホーム画面に追加」を選ぶと、アイコンから使える。
- **More ▸ Setup**: ATI 名*、場所*、播種日*、移植時の苗の日齢*、FP と 3F4D+MD の TP と b*を入力する(* は必須)。必須項目が空だと、またはシートにつながっていないと、Entry の「Save entry」は押せない。最初の画面 Today に、この 3 つの準備(シートにつなぐ・Setup・最初の入力)が、終わったかどうかが出る。
- **More ▸ Schedule**: 予定日は自動で出る。作業をしたら、その行の「Enter actual date / change plan」を開き、実際の日(Actual)を入れる。

m・TP・b の読み方: 下の図のとおり。m = 水面のテープの読み、TP = パイプの上端のテープの読み、b = 地面からパイプの上端までの高さ(別の定規で測る)。水位 = m − TP + b。値がマイナスのときは、水面が地面より下。

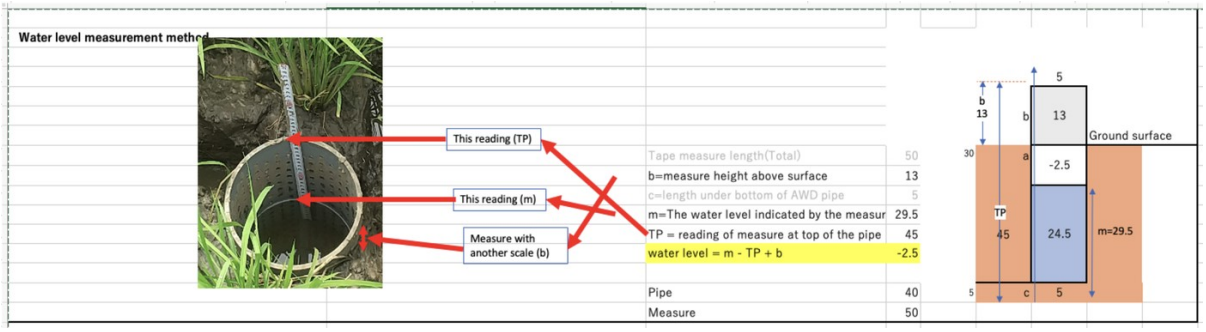


図: 水位の測り方(例: m = 29.5、TP = 45、b = 13 のとき、水位 = −2.5 cm)

3.2 毎日

1. **Today ▸ Enter today's water level**(または Entry ▸ Water level)を押す。FP と 3F4D+MD のテープの読み(m)を入れる。入れると、すぐ下に水位(例: −2.5 cm、地表より下)が出る。「−」

「+」ボタンで、m を 0.1 ずつ変えられる(空のときは前回の値から)。灌漑したら「Yes」にして、灌漑前と灌漑後の読みを入れる。灌漑量(mm)もすぐに出る。

2. 必須項目(*)がすべて入り、値が範囲内だと「Save entry」が押せるようになる。足りない項目は、ボタンの下に赤字で出る。
3. 保存すると、数秒後にシートへ自動で書き込まれる。ダッシュボードの上の 1 行で、状態を確認できる。

表示	意味と対応
Not yet saved in the Google Sheet.	まだシートに入っていない。インターネットにつながると自動で送る。「Send now」でも送れる。
Saved in Google Sheet	シートに保存された。この状態が正常。
No internet or no answer…	インターネットがない、またはシートが答えない。つながったときにもう一度送る。続くときは、先生に URL とデプロイを確認してもらう。
The sheet script refused the data…	シートのスクリプトがデータを受け付けなかった。先生に伝える。

パイプの写真も残せる(「Add photo」)。写真は、そのスマートフォンにだけ残り、シートには送られない。

インターネットがない田んぼでも、入力して保存できる。データは端末に一時的に残り、つながったときにシートへ書き込まれる。

入力	必須の項目
Setup	ATI 名、場所、播種日、苗の日齢、TP と b(2 区とも)
Entry(水位)	日付、FP の m、3F4D+MD の m。灌漑「Yes」のときは、その区の灌漑前と灌漑後の読み
Field records: 施肥	日付、区、1 つ以上の肥料の量(kg)
Field records: 農薬	日付、区、種類、薬剤名
Field records: 分げつ数	日付、区、5 株すべての茎数(整数)。使う値は、2・3・4 番目に大きい値の平均
TP と b の再測定	区、日付、TP、b

3.3 入力を直す

- 水位の入力: Entry ▸ Water level の下の一覧(Entries)で ✎ を押す。値を直して、もう一度「Save entry」を押す(同じ日付は上書き)。✕ でその日を消す。
- 施肥・農薬・分げつ数(Entry ▸ Field records)、TP と b(Entry ▸ TP / b): 一覧の ✎ を押す。値を直して「Update」を押す。やめるときは「Cancel」。
- 直したあとも、自動で送られる。シートでは、同じ ATI の最も新しい版が使われる。

3.4 新しいスマートフォンで続ける

- クラス設定リンクを開く。More ▸ Google Sheet & sharing ▸ Restore from the sheet に、ATI 名(シートにあるとおりの名前)を入れて「Restore from sheet」を押すと、シートにあるデータが、その端末に戻る。

4. 他の ATI との比較(Compare タブ)

- Compare タブは、アプリを開いたときに、シートの全 ATI を読み込む(5 分ごとにも読み直す)。「Refresh from sheet」で読み込み直せる。見たい ATI は、チェックで選ぶ。
- 自分の ATI は太い線で出る。横軸は、移植後の日数(DAT)。
- グラフ: 総灌漑量と節水率(FP と 3F4D+MD)、累積灌漑量、水位、分げつ数。
- 「View」で表示を切り替える。「Overlay」は全 ATI を 1 つのグラフに重ねる。「Each ATI」は、ATI ごとに、水位と累積灌漑量のグラフを別々に並べる。自分のデータがなくても(先生が全 ATI を見るときも)、使える。
- シートにつなげずに見え方を確かめるには、More ▸ Try with demo data を使う(Compare にもデモの ATI が出る)。デモでは、何も送られない。

5. デモ、バックアップ、そのほか

- **デモ:** More ▸ Try with demo data で、例のデータでアプリが開く。何も保存・送信されない。やめるときは上の「Exit demo」。
- **バックアップ:** 正本はシートにある。端末にも、送信が済むまでの控えが残る。More ▸ Google Sheet & sharing の「Export file (JSON)」で、ときどき保存してもよい。
- **閲覧専用リンク:** More ▸ Google Sheet & sharing の「Create link」で、グラフだけを渡すリンクも作れる。
- **ことば:** 画面の右上のボタンで、英語とベンガル語を切り替える。ベンガル語は下書きで、確認が必要。

6. 注意と限界

- ATI 名は、全 ATI で重複しないようにする。同じ名前は、同じ ATI として扱われる。
- 保存のたびに、その ATI の全データが、シートに書き込まれる(差分ではない)。シートの中身は、スクリプトが書く。シートで書き換えない。
- 同じ ATI を 2 台の端末で使うと、あとに保存した版が、シートで最新になる。先に、Refresh で最新を読み込んでから入力する。
- 確認済み: アプリの計算が、元の Excel の値と一致すること。必須チェック、修正、デモ、スクリプトへの書き込みと、シートからの復元・読み込み(Google の代わりの模擬で。2 台の端末の模擬を含む)。スクリプトの動作(書き込み、置き換え、読み出し)も、模擬のシートで確認した。
- 未確認: 本物の Google シート(承認の画面、デプロイ、書き込み、読み込み)、実機のスマートフォンでの動作、ベンガル語の正確さ。最初の ATI で、必ず試験してから配布する。